

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1392

13 de agosto de 2026

Presentado por el señor *Ríos Santiago*

Referido a la

LEY

Para añadir un Artículo 9 a la Ley Núm. 225 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley del Servicio de Ambulancias en Puerto Rico” a los fines de requerir que todas las ambulancias de Categoría II y III tengan un suplido de sangre para cualquier emergencia y enmendar los actuales Artículos 9, 10, 11 y 12; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La disponibilidad de sangre y productos sanguíneos en determinadas ambulancias puede representar la diferencia entre la vida y la muerte para una persona. En accidentes automovilísticos, heridas de bala, apuñalamientos, accidentes industriales, complicaciones durante el parto y otras emergencias, el paciente puede perder una gran cantidad de sangre antes de llegar al hospital. Cuando esto ocurre, el cuerpo deja de recibir suficiente oxígeno, la presión arterial disminuye y los órganos vitales comienzan a fallar. Esta condición constituye una de las principales causas de muerte prevenible entre pacientes de trauma.

Tradicionalmente, los paramédicos han utilizado soluciones intravenosas, como la solución salina, para mantener temporalmente la circulación del paciente. Sin embargo, estos líquidos no sustituyen completamente la sangre perdida. La solución salina puede aumentar el volumen dentro de los vasos sanguíneos, pero no contiene glóbulos rojos

para transportar oxígeno, plaquetas para ayudar a formar coágulos ni los demás componentes necesarios para controlar una hemorragia. La sangre completa, por el contrario, reemplaza simultáneamente volumen, glóbulos rojos y factores de coagulación. Por esta razón, comenzar una transfusión antes de llegar al hospital puede estabilizar al paciente y darle tiempo suficiente para recibir cirugía u otros tratamientos definitivos.

La Oficina Federal de Servicios Médicos de Emergencia explica que una transfusión prehospitalaria permite llevar sangre completa o componentes sanguíneos directamente al lugar donde se encuentra el paciente. Según esta oficina, los pacientes de trauma que recibieron sangre completa en el campo tuvieron una probabilidad de supervivencia considerablemente mayor en determinados estudios. Actualmente, más de 200 agencias de servicios médicos de emergencia en Estados Unidos tienen alguna capacidad para administrar sangre a pacientes gravemente heridos o enfermos.

Uno de los sistemas más reconocidos se desarrolló en el área de San Antonio, Texas. El programa utiliza sangre completa tipo O con títulos bajos de anticuerpos, conocida como *low-titer O whole blood*. Este tipo de sangre puede utilizarse en una emergencia sin tener que esperar por una prueba completa para determinar el grupo sanguíneo del paciente. Las unidades se almacenan en neveras especiales que mantienen la temperatura requerida y son transportadas por ciertas ambulancias, unidades de supervisión o aeronaves médicas. Los paramédicos evalúan factores como la presión arterial, el ritmo cardíaco, el tipo de lesión y la presencia de sangrado para determinar si el paciente cumple con los criterios establecidos para recibirla. Estudios relacionados con este sistema han encontrado que la administración prehospitalaria es viable, segura y puede mejorar la condición fisiológica del paciente antes de llegar al hospital.

Washington, D. C., cuenta con uno de los ejemplos más amplios. Su programa de sangre completa utiliza unidades especializadas que pueden llevar el producto a distintas partes del Distrito en aproximadamente diez minutos o menos. De acuerdo con las estadísticas publicadas por DC Fire and EMS, el programa había administrado más de

500 unidades a cientos de pacientes y reportaba una alta supervivencia entre los pacientes tratados, excluyendo ciertos casos de paro cardíaco traumático. Estas cifras deben interpretarse con cautela, pues la supervivencia también depende de la gravedad de la lesión, el control del sangrado, el tiempo de transporte y la atención hospitalaria. Sin embargo, demuestran que un sistema urbano puede almacenar, transportar y administrar sangre de manera organizada.

Existe evidencia de vidas reales salvadas gracias a estos programas. En Wisconsin, paramédicos del Departamento de Bomberos de Wauwatosa atendieron a una persona que había recibido múltiples heridas de bala. El paciente presentaba lesiones extensas y una presión arterial peligrosamente baja. Los paramédicos le administraron sangre completa antes de llegar al hospital. Después de la transfusión, la presión arterial aumentó y el paciente pudo mantenerse con vida hasta llegar a cirugía. El gobierno de Milwaukee County informó que la persona continuaba recuperándose y se esperaba que sobreviviera. Aunque la cirugía y el tratamiento hospitalario también fueron esenciales, la transfusión realizada en el campo ayudó a mantener al paciente vivo durante el periodo crítico anterior a la operación.

Otro caso fue documentado por la Universidad de Alabama en Birmingham. Garry Taylor, de 71 años, sufrió un accidente automovilístico devastador y llegó a tener una probabilidad de supervivencia cercana a cero debido a la gravedad de sus heridas. El paciente recibió sangre antes de llegar al hospital. Según UAB, la transfusión prehospitalaria extendió el tiempo durante el cual pudo mantenerse con vida y permitió que llegara al hospital para recibir el tratamiento definitivo que necesitaba. Este caso ilustra el propósito principal de llevar sangre en una ambulancia: no sustituir la cirugía ni el trabajo del hospital, sino comprar minutos vitales para que el paciente pueda llegar vivo al centro de trauma.

Llevar sangre en ambulancias especializadas puede mejorar significativamente la respuesta a las personas que ellos sirven. La transfusión temprana reemplaza componentes que las soluciones intravenosas convencionales no pueden proporcionar y

puede mantener con vida al paciente mientras es transportado a un hospital. Los sistemas implantados en diferentes estados y Washington, D. C., demuestran que es posible desarrollar estos programas de manera segura. Los casos de Wisconsin y Alabama muestran que no se trata solamente de una propuesta teórica: existen pacientes reales que pudieron llegar vivos a cirugía gracias a que recibieron sangre antes de entrar al hospital. Puerto Rico tiene que estar encaminado a un programa, cuidadosamente regulado, para que las ambulancias de soporte vital avanzado tengan una unidad de sangre.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un Artículo 9 de la Ley Núm. 225 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley del Servicio de Ambulancias en Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 9. – Unidad de Sangre

Toda ambulancia de Puerto Rico que sea de Categoría II y III tendrá que añadir una unidad de sangre a los vehículos de emergencia.

(a) Un servicio de ambulancia de dicha categoría autorizado conforme a este artículo tendrá que almacenar y distribuir sangre humana en todas sus instalaciones; asimismo, el personal médico y sanitario cualificado que opere dentro de dicho servicio autorizado podrá iniciar y administrar transfusiones de sangre humana mientras presta servicios de ambulancia o atención de soporte vital avanzado a través de una unidad móvil.

(b) Todo servicio de ambulancia autorizado conforme a este artículo podrá almacenar y distribuir sangre humana de conformidad con las normas de almacenamiento de sangre de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), reglamentos, directrices o normas mínimas establecidos en virtud de esta sección.

(c) *Antes de almacenar y distribuir sangre o de permitir que el personal médico y sanitario cualificado inicie y administre transfusiones sanguíneas conforme a esta sección, el servicio de ambulancia deberá asegurarse de cumplir con las reglas, reglamentos, directrices o normas mínimas establecidos por el Gobierno de Puerto Rico y reglamentos federales y con otros requisitos aplicables a los servicios médicos de urgencia. Asimismo, deberá notificar su intención de almacenar y distribuir sangre o de permitir que dicho personal inicie y administre transfusiones sanguíneas como parte de sus servicios de ambulancia o de atención de soporte vital avanzado, con una antelación mínima de sesenta (60) días al Departamento de Salud y al Departamento de Seguridad Pública.*

Sección 2.- Se reenumeran los Artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley Núm. 225 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley del Servicio de Ambulancias en Puerto Rico”, para que lea como sigue:

Artículo [9] 10

Artículo [10] 11

Artículo [11] 12

Artículo [12] 13

Sección 3.- Reglamentación

El Departamento de Salud enmendará o adoptará, dentro de un término no mayor de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta Ley, la reglamentación necesaria para la implementación de sus disposiciones.

Sección 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.